

실험 10. 빛의 회절 및 간섭 실험

1. 목적 빛의 파동성인 회절과 간섭현상을 이해하기 위해 레이저(Laser)와 컴퓨터 인터페이스를 이용하여 단일슬릿실험과 영(Young)의 이중슬릿실험을 수행한다.

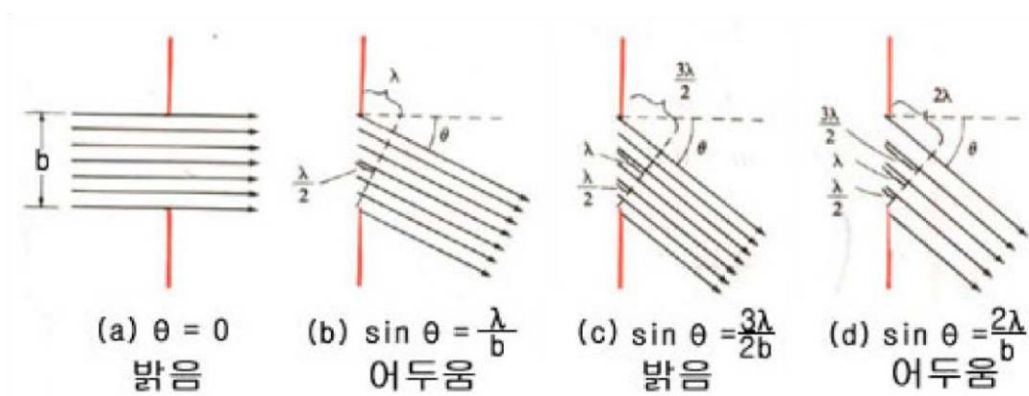
2. 이론

1801 년 토마스 영(Tomas Young)은 빛의 파동성을 보여주는 간섭 효과를 발견하여 빛의 파동설을 뒷받침하였다. 간섭(interference)이란 두 개의 파동이 서로 중첩되어 어떤 공간에 에너지가 균일하게 분포되지 않고, 어느 점에서는 극대가 되고 다른 점에서는 극소가 되는 현상을 말한다. 간섭을 일으키기 위해서는 두 개 이상의 파동이 같은 속도, 진동수, 파장 및 상대적 위상이 일정하게 유지되어야 한다.

단일광원으로부터 나오는 빛을 서로 가까이 위치한 두개의 슬릿에 조사해보자. 만약 빛이 아주 작은 입자-뉴턴은 '미립자(corpuscles)'라 표현하였다-로 구성되어 있다면 슬릿 뒤에 위치한 스크린 상에는 두개의 밝은 선이 보아야 할 것이다. 그러나 영은 여러 개의 밝은 선을 관찰하였고 이 결과를 파동의 간섭 현상으로 설명할 수 있었다. 회절 때문에 파동은 두 개의 작은 슬릿을 통과하여 슬릿의 모서리로부터 퍼져나간다. 이 이유로 공간 상에 형성되는 간섭무늬는 두 개의 돌을 연못에 던질 때 일어나는 물결의 간섭무늬처럼 이해할 수 있다.

슬릿 사이의 거리가 슬릿과 스크린 (회절무늬가 관측되는) 간의 거리에 비해 매우 작다면 두 슬릿으로부터 스크린에 도달한 빛은 평행한 것으로 가정할 수 있다. 한쪽 슬릿을 통과한 빛의 경로와 다른 슬릿을 통과한 빛의 경로의 차가 파장의 정수배일 때 스크린 상에는 보강간섭 (constructive interference)이 일어난다. 상쇄간섭(destructive interference)은 광로차가 반파장의 홀수배일 때 일어난다. 이번 실험에서는 빛을 고전역학적으로 해석하지만 이중슬릿실험은 양자역학적으로도 해석할 수 있어서 양자역학의 개념을 이해하는데도 중요하게 사용되는 실험이다.

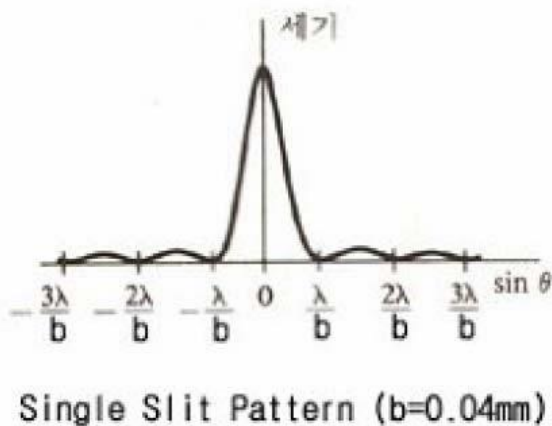
1) 단일슬릿에 의한 회절



<그림.1> 단일슬릿에 의한 회절현상

회절(diffraction)이란 빛이 모서리에서 휘거나 번져나가는 현상을 말한다. 수면파나 호이겐스의 원리로부터 아는 바와 같이 슬릿을 통과한 파동들은 모든 방향으로 퍼져나간다. <그림.1> (a)와 같이 직진하는 광선들을 생각하면 이들은 모두 같은 위상에 있으므로 스크린의 중앙에 밝은점(중앙 제 1 극대)을 만들 것이다. (b)에서는 슬릿 안의 제일 윗 점과 제일 밑점을 지나가는 빛들이 정확히 한 파장 λ 만큼 차이가 나는 경우이다. 이 경우에는 슬릿의 중심을 지나가는 빛과 밑점을 떠나는 빛과는 반 파장의 위상차이를 갖게 된다. 이 두 빛들은 정확히 반대의 위상에 있으므로 소멸간섭을 일으키게 될 것이다. 똑같은 이치에 의하여 밑점에서 약간 떨어진 점을 출발하는 빛과 중심에서 약간 떨어진 점을 지나가는 빛들도 서로 소멸간섭을 하게 된다. 이렇게 하여 슬릿의 상반부를 지나가는 빛들과 하반부를 지나가는 빛들은 대칭적으로 서로 소멸간섭을 하게 된다.

따라서 극소가 일어나는 조건은 다음과 같다.



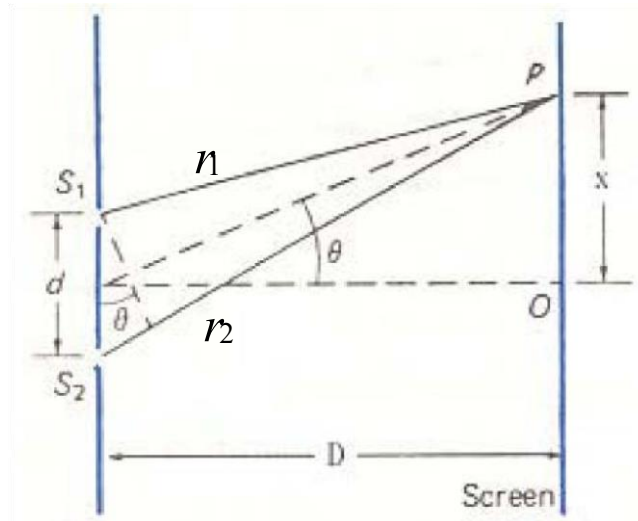
$$b \sin \theta = n\lambda \quad (n=1,2,3,...) \text{ [극소]}$$

<그림. 2> 회절 무늬의 세기

$n=0$ 인 경우는 극소가 아니라 가장 큰 극대가 된다. 이에 대한 그래프와 회절 무늬를 <그림.2>에 나타내었다.

2) 이중슬릿-영(Young)의 간섭실험

<그림.3>에서와 같이 두 개의 슬릿 S1, S2 에서 나온 빛의 간섭을 생각해 본다. 슬릿을 통과한 광선은 회절하여 두 개의 구면파가 서로 겹쳐서 진행한다. 입사광선이 단색광이면 이 두 파가 스크린 위에 도달할 때(P) 그 위상차에 의하여 밝고 어두운 간섭무늬를 만들게 된다.



<그림.3> Young 의 이중슬릿에 의한 간섭이론의 설명

$$d \sin \theta = n \lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad [\text{극대}]$$

$$d \sin \theta = (n + 1/2) \lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad [\text{극소}]$$

이 된다. 수학적으로 좀 더 엄밀하게 풀어보면

$$|r_2 - r_1| = n \lambda$$

$$\left[D^2 + \left(x + \frac{d}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} - \left[D^2 + \left(x - \frac{d}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = n \lambda$$

$$\left[D^2 + \left(x + \frac{d}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = D \left[1 + \frac{\left(x + \frac{d}{2} \right)^2}{D^2} \right]^{\frac{1}{2}} \approx D \left[1 + \frac{1}{2} \frac{\left(x + \frac{d}{2} \right)^2}{D^2} \right]$$

비슷하게 정리를 하면,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2D} \left(x + \frac{d}{2} \right)^2 - \frac{1}{2D} \left(x - \frac{d}{2} \right)^2 &= n \lambda \\ d \frac{x}{D} &= n \lambda (\sin \theta \approx \frac{x}{D}) \end{aligned}$$

이중슬릿에서, 무늬의 개수를 조사해보면 슬릿 한 개의 폭 b 를 구할 수 있다. 일반물리 교재의

간섭과 회절 부분에서 소개되는 것과 같이 유한한 폭의 슬릿에 대해 빛의 세기는 아래와 같이 나타난다. 이 식들의 유도는 일반물리 교재들을 참고하기 바란다. (여기서 N 은 동일 간격으로 배열된 슬릿의 개수이다.)

$$I = I_{\text{다중슬릿}} I_{\text{단일슬릿}} = I_{\text{max}} \left[\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right]^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

$$\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}, \alpha = \frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}$$

이중슬릿의 경우 $N = 2$ 이므로,

$$I = I_{\text{다중슬릿}} I_{\text{단일슬릿}} = I_{\text{max}} \left[\frac{\sin 2\beta}{\sin \beta} \right]^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

$$= I_{\text{max}} [2 \cos \beta]^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

이 된다.

3. 기구와 장치

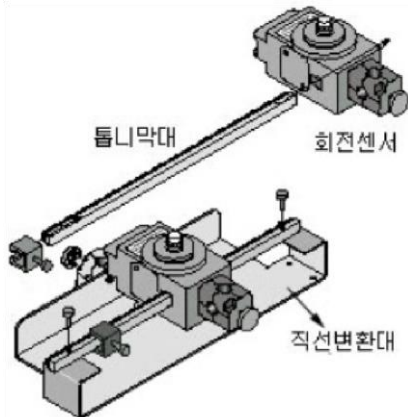
기구와 장치	Equipment	수량	비고
레이저 다이오드	Laser Diode	1	
렌즈 지지대	Lens Holder	2	
전원공급장치	Power Supply(9V DC)	1	
광학지지대	Optical Branch	1	
슬릿 원판	Slit Disk	1	
광센서	Light Sensor	1	
조리개 받침대	Aperture Bracket	1	
로터리 모션 센서	Rotary Motion Sensor	1	
직선 변환대	Linear Translator	1	
조리개 받침대	Aperture Bracket Screen	1	

4. 실험방법

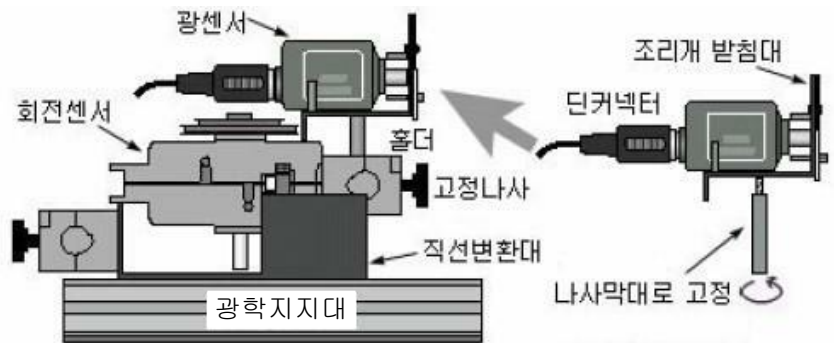
주 의 사 항

- 레이저 광선과 같은 높이에서 레이저를 보지 않는다.
- 레이저의 전원은 실험을 할 때만 전원을 켜다.
- 광센서를 천천히 움직여 정확한 data 를 받는다.

(1) 기기 및 장치 Setting

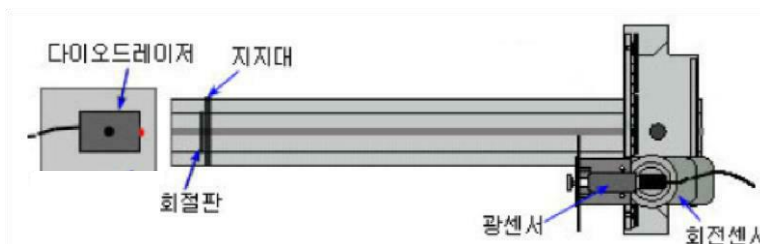


<그림. 4> 회전센세의 설치

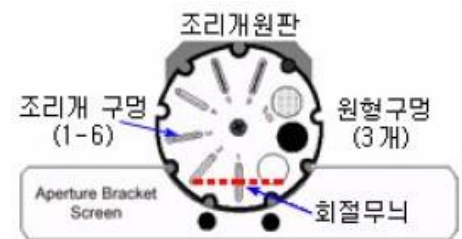


<그림. 5> 광센서의 설치

- (1) 직선변환대의 조립은 <그림.4>와 같이 시행한다. 돛니막대를 회전센서에 끼우고 직선변환대에 2 개의 나사로 고정시킨다.로터리 모션센서의 축이 돌면서 스크린의 위치 변화가 로터리 모션 센서의 회전변화로 변환 된다.
- (2) <그림.5>과 같이 광센서(Light Sensor)를 조리개 받침대(Aperture Bracket)에 올려 놓고 밑에서 나사막대로 조여 고정한다.
- (3) 직선변환대를 광학지지대에 고정시킨다.



<그림.6> 회절실험장치 구성도



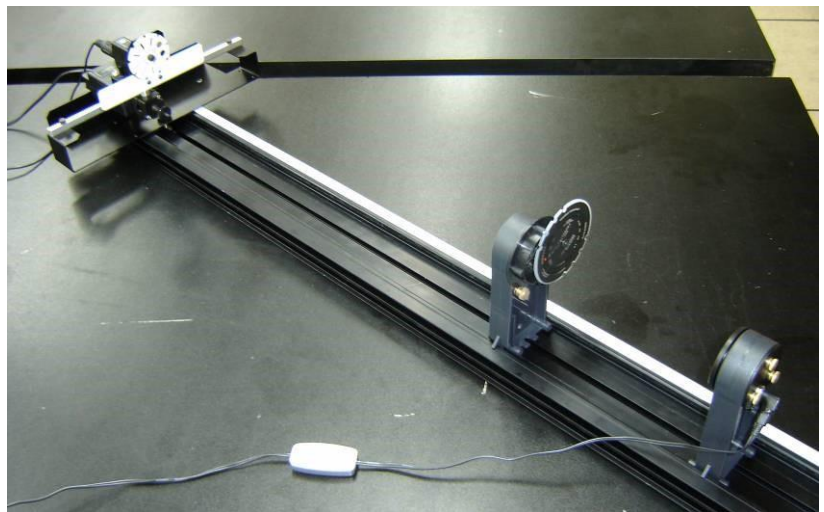
<그림.7> 조리개원판의 회절무늬

- (4) <그림.6>, <그림.8>과 같이 다이오드 레이저와 슬릿 회절판을 렌즈지지대에 고정하여 레이저-회절 판-조리개원판-스크린(광센서)의 순으로 장치를 구성한다.
- (5) 회절판과 조리개 원판 스크린 사이의 거리는 충분히 멀리 놓는다.(70cm 이상)
- (6) 레이저를 켜 다음, 조리개 원판을 돌려서 1 번을 선택하고 회절판 없이 빛이 조리개 구멍의 중 앙에 오도록 조절한다.
- (7) 렌즈지지대에 회절판을 부착하고 레이저 빛이 첫번째 단일 슬릿에 정확히 입사하여 조리개 받침대에 나타나는 회절 무늬가 중앙에서 수평이 되도록 회절판이 위치를 잘 조절한다. (레이저 다이오드 뒷면의 나사를 조절하여 레이저 빛의 높이를 조절할 수 있다. 실험의 결과에 중요한 영향을 미치는

과정으로 정확히 위와 같이 실행되도록 주의한다. 측정된 data 를 보고 조리개 원판을 돌려서 간섭무늬가 명확하게 보이는 조리개 구멍 번호를 1 번에서 6 번 사이에서 정해서 실험을 한다.)

(8) 회절판에서 조리개 원판까지의 거리 D 를 측정(광학지지대에 붙어있는 자를 이용한다.)

(9) 장비의 setup 이 끝나면 전등을 꺼서 암실에 가깝게 만든다. (눈으로 빛의 간섭무늬를 더 뚜렷하게 관찰할 수 있다. 인터페이스에 측정되는 값에는 크게 영향을 주지 않는다.)



<그림 8.> 전체적인 실험 장치 구성도

(2) 프로그램 셋팅 (Program Setting)

(1) 인터페이스 박스를 컴퓨터에 연결하고 전원을 켜 다음 컴퓨터를 켜다.

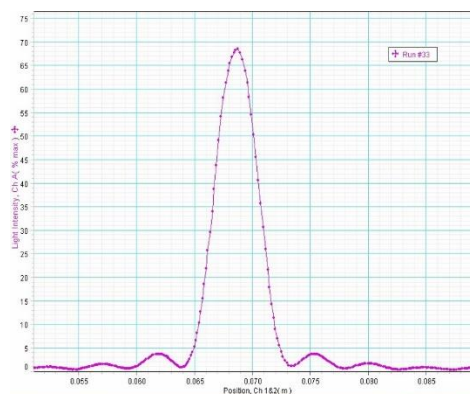


<그림. 9> 인터페이스 박스와 센서의 연결

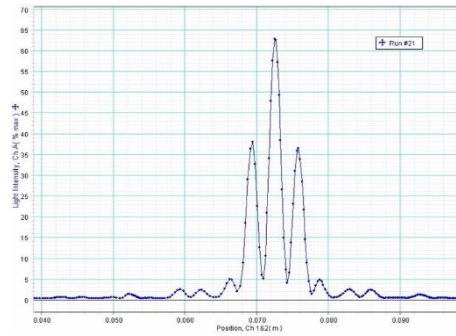


<그림. 10> 광센서

- (2) <그림. 9>와 같이 회전센서의 폰 플러그 노랑색, 흑색을 순서대로 DIGITAL INPUTS 1, 2 에 연결하고, 광센서의 딘 플러그를 ANALOG INPUTS A 에 연결한다.
- (3) PASCO Capstone 프로그램을 시행 후, 왼쪽 탭에 Hardware Setup 을 선택한다. 그 후, 연결한 모션센서와 Light Sensor 를 인식시킨다.
- (4) Light sensor의 Sample rate 를 100Hz 정도로 설정하고, 로터리 모션센서의 설정에서 Resolution 을 1440 으로 설정한다. Linear combination 은 Rack&Pinion 으로 설정 한다.
- (5) 광센서를 <그림.10>과 같이 이득(Gain)스위치에 의한 감도를 조절할 수 있는데 $10\times$ 또는 $100\times$ 로 설정하면 된다.Capstone 프로그램에서도 Gain을 설정한다.
- (6) Position(x 축)과 Intensity(y 축)의 그래프 창을 띄운다.
- (7) Intensity 의 그래프는 x 축을 Position 로 설정한다. x 축의 라벨을 클릭하면 바꿀 수 있는 기능 이 나온다. Position 을 선택하면 한 그래프에서 Intensity(y 축)와 Position(x 축)를 얻을 수 있 다.
- (8) **Record** 을 눌러 데이터 저장을 시작하고 직선변환대 및 광센서가 흔들리지 않도록 천천히 조심스럽게 회절 무늬를 왼쪽에서 오른쪽으로 스캔을 한다.
- (9) 스캔이 끝나면 **Stop** 을 누르고, 데이터를 저장한다.
- (10) 단일 슬릿과 이중 슬릿의 경우를 각각 시행한다. Data sheet 를 완성한다. 단일 슬릿의 경우 회절 무늬에 대한 중앙의 최대 밝은 점에서 첫번째 어두운 무늬 의 거리를 기록한다.
- (11) 위치와 빛의 세기에 대한 표를 만들어 극소점까지의 거리를 측정한다. 각각의 극소점에 해당하는 값을 그래프와 표를 이용해서 기록한다.



<그림. 11 단일슬릿의 실험 data 예>



<그림. 12 이중슬릿 실험의 data 예>

5. 질문

- (1) 레이저의 특징을 4가지로 요약하면 단색성, 지향성, 간섭성, 고출력으로 요약할 수 있다. 실제로 영 (Young)의 이중슬릿 실험을 할 때는 백색광원을 사용하였고 우리가 한 실험과 달리 슬릿을 2 개를 사용하였다. (백색광원-단일슬릿-이중슬릿-스크린 과 같은 순이었다.) 이점에 유의해서 위의 4가지 특징 중 이번 실험과 관계가 깊은 특징이 무엇인지 생각해보자.
- (2) 단일슬릿 실험에서 슬릿 폭이 좁을수록 또는 슬릿과 스크린 사이의 거리가 좁을수록 회절 무늬 는 어떻게 나타나는가?
- (3) 이중슬릿 실험에서 슬릿의 폭 b 과 슬릿간의 간격 d 이 각각 정수배와 반정수배일 경우 무늬는 어떻게 나타나는가?
- (4) 간섭무늬와 회절무늬의 차이는 무엇인가?
- (5) 이중슬릿 실험에서 슬릿의 폭 b 와 슬릿간의 간격 d 의 비를 생각하자. d/b 가 클수록 회절 무늬 안에서 나타나는 세부무늬의 개수는 증가하는가 감소하는가?

실험 DATA SHEET

(1)단일슬릿

단일슬릿의 간격 b	A		B		C	
일차 최대거리 x (1 번째 어두운 무늬)	1		1		1	
	2		2		2	
	3		3		3	
	4		4		4	
	5		5		5	
	6		6		6	
	평균		평균		평균	
스크린까지의 거리 D						
레이저의 파장 λ	632.8nm					
$\sin \theta$ 이론값						
$\sin \theta$ 실험값						
오차(%)						

단일 슬릿이 만드는 회절 무늬 : 어두운 무늬가 생기는 조건

$$b \sin \theta = n \lambda \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{b} (\text{이론값}) = \frac{x}{D} (\text{실험값})$$

실험 DATA SHEET

(2) 이중슬릿

단일슬릿의 간격 b (mm) (장비에서 주어진 값)	A		B		C		D	
두 슬릿의 간격 d (mm) (장비에서 주어진 값)								
일차 최대거리 x (m) (1 번째 어두운 무늬)	1		1		1		1	
	2		2		2		2	
	3		3		3		3	
	4		4		4		4	
	5		5		5		5	
	6		6		6		6	
	평균		평균		평균		평균	
스크린까지의 거리 D	mm							
레이저의 파장 λ	632.8nm							
전체무늬 안의 세부무늬의 개수(2)								
두 슬릿의 간격 d (mm) (1)의 식으로 계산한 값								
이론값 (장비에서 주어진 b)								
실험값 b (3)								
오차(%)								

$$d \sin \theta = n \lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad [\text{극대}]$$

$$d \sin \theta = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad [\text{극소}]$$

(1) 간섭무늬를 측정하여 슬릿간의 거리 $d = \frac{\lambda D}{2x}$ 를 구한다.

- (2) 회절 무늬 안에 있는 간섭무늬의 세부무늬의 개수를 측정하여 슬릿간의 거리 d 와 슬릿폭 b 의 비를 구한다.
- (3) 위의 결과를 가지고 b 를 구한다. 단, 전체무늬 안에 세부무늬의 개수를 구할 때, 슬릿폭 b 와 슬릿의 간격 d 는 정수배 혹은 반정수배로 한다.